«ЦИФРА» ЖШС
Пәнаралық зерттеулер журналы (демонұсқа)
ISSN 0000-0000 (онлайн)
Рецензиялаудағы қолжазба

ЗЕРТТЕУ МАҚАЛАСЫ РЕЦЕНЗИЯЛАУДАҒЫ ҚОЛЖАЗБА

Пандемиядан кейінгі музейлердің цифрлық аудиториясы: онлайн коллекцияларға келушілердің мінез-құлқын талдау

Вероника Крылова[1]✉, **Томас Хальворсен**[2]

[1] «Хронос» ғылым және техника тарихы орталығы, Ресей

[2] Солтүстік музейтану институты, Норвегия

✉ Хат-хабар үшін автор: Вероника Крылова, v.krylova@example.org

Жіберілді: 2026 ж. 3 қазан

АҢДАТПА

Пандемия кезінде көптеген музейлер коллекцияларға, виртуалды көрмелерге және білім беру бағдарламаларына қолжетімділік ашу арқылы онлайн қатысуын жедел кеңейтті. Бетпе-бет жұмыс режиміне қайта оралғаннан кейін ұлғайған цифрлық аудиторияның сақталған-сақталмағаны ашық мәселе болып қалып отыр. Бұл мақалада бес анонимделген өңірлік музейдің онлайн коллекцияларының 2019–2025 жылдардағы шамамен 3,1 миллион сессияны қамтитын анонимделген веб-аналитика журналдары талданады. Келушілер қарау тереңдігі, сессия ұзақтығы, өту көзі және қайта келу жиілігі бойынша кластерлеу арқылы сегменттелді. Бес сегмент анықталды: іздеу жүйелерінен келген кездейсоқ келушілер, студенттер мен оқытушылар, зерттеушілер, тұрақты әуесқойлар және музейге бетпе-бет баруды жоспарлап жүрген келушілер. Сессиялардың жалпы саны 2020 жылғы шыңнан кейін азайды, бірақ пандемияға дейінгіден 1,8 есе жоғары деңгейде тұрақталды. Сонымен бірге зерттеушілер мен тұрақты әуесқойлардың үлесі артып, олардың сессиялары ұзара түсті. Баруды жоспарлап жүрген келушілер көбінесе жұмыс уақыты мен ағымдағы көрмелер туралы беттерді қарайды, әрі олардың белсенділігі музейге кейінгі барумен ең тығыз байланысты. Нәтижелер онлайн коллекциялардың өзіндік даму стратегиясы мен тиімділік көрсеткіштерін қажет ететін аудиториямен жұмыстың дербес арнасына айналғанын көрсетеді.

Түйін сөздер: музейлер; цифрлық коллекциялар; веб-аналитика; аудиторияны сегменттеу; цифрлық гуманитарлық ғылымдар

Digital Museum Audiences after the Pandemic: An Analysis of Online Collection Visitor Behaviour

Veronika Krylova[1]✉, *Thomas Halvorsen*[2]

[1] Chronos Centre for the History of Science and Technology, Russia

[2] Nordic Institute for Museum Studies, Norway

ABSTRACT

During the pandemic, many museums rapidly expanded their online presence by opening access to collections, virtual exhibitions and educational programmes. Whether the enlarged digital audience has persisted since the return to in-person operations remains an open question. This article analyses anonymised web analytics logs of the online collections of five anonymised regional museums for 2019–2025, covering about 3.1 million sessions. Visitors were segmented by clustering on browsing depth, session duration, referral source and return frequency. Five segments were identified: casual visitors from search engines, students and teachers, researchers, regular enthusiasts and visitors planning an in-person visit. The total number of sessions declined after the 2020 peak but stabilised at a level 1.8 times higher than before the pandemic. Meanwhile, the share of researchers and regular enthusiasts increased, and their sessions became longer. Visitors planning a visit most often view pages with opening hours and current exhibitions, and their activity is most closely associated with subsequent museum

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

attendance. The results show that online collections have become an independent channel of audience engagement that requires its own development strategy and performance metrics.
Keywords: museums; digital collections; web analytics; audience segmentation; digital humanities

Бұл қолжазба журналға жіберілген және редакциялық өңдеуден өтуде. Дәйексөз келтіруге арналмаған.

1 КІРІСПЕ

2020 жылдың көктемінде музейлердің жабылуы мекемелерді өздерінің қоғамдық қызметінің едәуір бөлігін онлайн режимге көшіруге мәжбүр етті. Бұрын негізінен мамандарға қызмет еткен коллекциялар дерекқорлары кеңірек аудиторияға арналып қайта жасалды, ал көптеген музейлер сайтқа кірулердің рекордтық санын хабарлады. Музейлер қайта ашылған кезде назар қайтадан бетпе-бет келушілерге ауды, ал цифрлық аудиторияның тағдыры белгісіз болып қалды.

Бұл зерттеуде бес өңірлік музейдің толық веб-аналитика деректері 2019–2025 жылдар аралығында онлайн коллекциялар аудиториясының көлемі мен құрамының қалай өзгергенін және онлайн мінез-құлықтың музейге бетпе-бет барумен қалай байланысты екенін қарастыру үшін пайдаланылады.

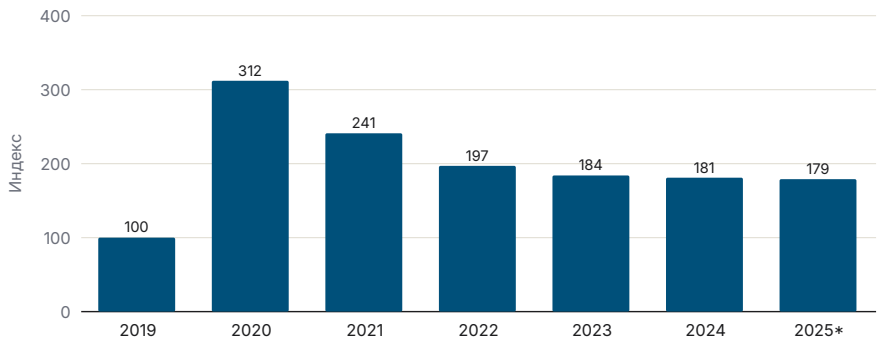
2 МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕР

2019 жылғы қаңтардан 2025 жылғы маусымға дейінгі кезеңге арналған сессия деңгейіндегі анонимделген журналдар бес өңірлік музейден (M1–M5 деп кодталған) алынды. Әр сессия қаралған экспонат беттерінің санымен, жалпы ұзақтығымен, өту көзімен, құрылғы түрімен және келушінің 90 күн ішінде қайта келген-келмегенімен сипатталды. Бот трафигі стандартты эвристикалар арқылы сүзгіден өткізілді.

Сессиялар стандартталған белгілер бойынша k-means әдісімен кластерленді; кластерлер саны силуэт көрсеткіштері мен интерпретациялану мүмкіндігі бойынша таңдалды. Онлайн сегменттер мен кейінгі келулер арасындағы байланысты лагтық регрессиялық модельдер арқылы бағалау үшін бетпе-бет келушілердің ай сайынғы көрсеткіштері пайдаланылды.

3 НӘТИЖЕЛЕР

Жылдық сессиялар саны 2020 жылы күрт өсіп, кейін азайды да, 2023 жылдан бастап 2019 жылғы деңгейден шамамен 1,8 есе жоғары деңгейде тұрақталды (1-сурет). Аудитория құрамы өзгерді: зерттеушілер мен тұрақты әуесқойлардың үлесі сессиялардың 14%-ынан 23%-ына дейін өсті.



1-сурет. Жылдар бойынша онлайн коллекциялардағы сессиялар, индекс (2019 = 100)

1-кестеде бес сегментке сипаттама берілген. Баруды жоспарлаушылар сессиялардың небәрі 11%-ын құрайды, бірақ олардың ай сайынғы белсенділігі келесі айдағы келушілер санының ең күшті болжаушысы болды.

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

1-кесте. Онлайн коллекцияларға келушілердің сегменттері (2023–2025)

Сегмент	Үлесі, %	Беттер медианасы	Ұзақтық медианасы
Кездейсоқ (іздеу)	46	2	1 мин
Студенттер мен оқытушылар	20	7	9 мин
Зерттеушілер	9	24	31 мин
Тұрақты әуесқойлар	14	12	14 мин
Баруды жоспарлаушылар	11	4	3 мин

4 ТАЛҚЫЛАУ

Ұлғайған цифрлық аудиторияның сақталуы пандемияның уақытша секіріс тудырғанын емес, құрылымдық өзгерісті жеделдеткенін көрсетеді. Зерттеушілер мен әуесқойлар сегменттерінің өсуі онлайн коллекциялардың барған сайын өз алдына дербес бағыт ретінде қызмет ететінін білдіреді.

Музейлер үшін бұл беттерді қарау санына немесе онлайн белсенділікті тек физикалық келудің алғышарты ретінде қарастыруға сүйенбей, цифрлық тартылудың тереңдік пен қайта келу жиілігі сияқты жеке көрсеткіштерін енгізу қажеттігін білдіреді.

5 ҚОРЫТЫНДЫ

Өңірлік музейлердің онлайн коллекциялары пандемияға дейінгіге қарағанда әлдеқайда үлкен және белсендірек аудиторияны сақтап қалды. Оларды өз мақсаттары мен бағалау жүйесі бар дербес арна ретінде қарастыру қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Falk J. H. Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek: Left Coast Press, 2009. 301 p.
2. MacQueen J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations // Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Berkeley, 1967. Vol. 1. P. 281–297.
3. Krylova V. D. Online collections of regional museums: a typology // Museum and Society Review. 2023. Vol. 6, no. 2. P. 45–62.
4. Halvorsen T., Berg I. Measuring digital engagement in museums: beyond page views // Journal of Digital Heritage. 2022. Vol. 10. P. 101–120.
5. Крылова В. Д. Виртуальные выставки как жанр музейной коммуникации // Вопросы музеологии и наследия. 2021. Т. 12, № 1. С. 88–103.
6. Santos L., Reid A. From virtual to physical: online browsing and museum attendance // Cultural Analytics Letters. 2024. Vol. 4. P. 33–49.

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады